

Módulo 03 - Exercício 04

Tempo previsto: 60min

As respostas dos exercícios se encontram no arquivo **M03E04 - Exercício Subconsultas.sql**.

Exercício 1 – Subconsulta

1. Abra o **SQL Server Management Studio**, faça login e abra uma janela de query selecionando **New Query** na barra de tarefas.
2. Na barra de ferramentas, na lista DB (Banco de dados), clique em **AdventureWorks**. Se preferir execute o comando abaixo:

use AdventureWorks

3. Escreva e execute uma instrução **SELECT** que retorne as colunas **ProductID**, **Name** e **ListPrice** da tabela **"Production.Product"**. Acrescente ao resultado uma coluna contendo a diferença do preço do produto da média do preço de todos os produtos, chame essa coluna de **ListPrice_AVG**. Retorne apenas os produtos que tenham preço (**ListPrice**) maior que 200.

	ProductID	Name	ListPrice	ListPrice_AVG
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431.50	992.8338
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431.50	992.8338
3	717	HL Road Frame - Red, 62	1431.50	992.8338
4	718	HL Road Frame - Red, 44	1431.50	992.8338
5	719	HL Road Frame - Red, 48	1431.50	992.8338
6	720	HL Road Frame - Red, 52	1431.50	992.8338
7	721	HL Road Frame - Red, 56	1431.50	992.8338
8	722	LL Road Frame - Black, 58	337.22	-101.4462
9	723	LL Road Frame - Black, 60	337.22	-101.4462

189 linhas

4. Altere a instrução **SELECT** do item 3 acrescentando a diferença entre o preço do produto e o desvio padrão (função **STDEV**) do preço de todos os produtos.

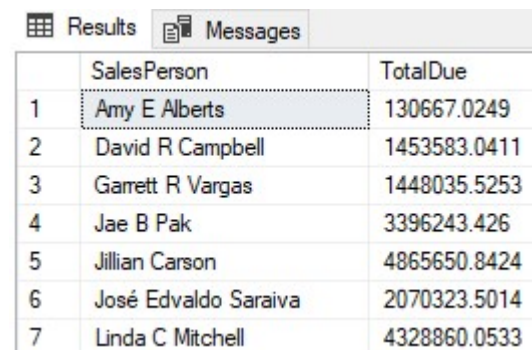
	ProductID	Name	ListPrice	ListPrice_AVG	ListPrice_STDEV
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431.50	992.8338	657.897157369513
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431.50	992.8338	657.897157369513
3	717	HL Road Frame - Red, 62	1431.50	992.8338	657.897157369513
4	718	HL Road Frame - Red, 44	1431.50	992.8338	657.897157369513
5	719	HL Road Frame - Red, 48	1431.50	992.8338	657.897157369513
6	720	HL Road Frame - Red, 52	1431.50	992.8338	657.897157369513
7	721	HL Road Frame - Red, 56	1431.50	992.8338	657.897157369513
8	722	LL Road Frame - Black, 58	337.22	-101.4462	-436.382842630487
9	723	LL Road Frame - Black, 60	337.22	-101.4462	-436.382842630487

189 linhas

5. Agora vamos elaborar uma consulta bem avançada!!! A consulta vai calcular o percentual do total de vendas de cada vendedor no ano de 2012.

5.1 Primeiro elabore uma consulta na tabela **"Sales.SalesOrderHeader"** com o somatório de todas as vendas (coluna **TotalDue**) no ano de **2012** (coluna **OrderDate**). Executando você terá como resultado **37675700.312**.

5.2 Desenvolva uma consulta com INNER JOIN entre as tabelas **"Sales.SalesOrderHeader"** (coluna para JOIN **SalesPersonID**) e **"Person.Person"** (coluna para JOIN **BusinessEntityID**), e agrupe as linhas utilizando a concatenação de **FirstName**, **MiddleName** e **LastName**, retorne esta concatenação com o nome de **SalesPerson**. Filtre as linhas a partir da coluna **TotalDue** da tabela **"Sales.SalesOrderHeader"** para retornar apenas dados de **2012**. Seu resultado ficará igual a imagem abaixo.

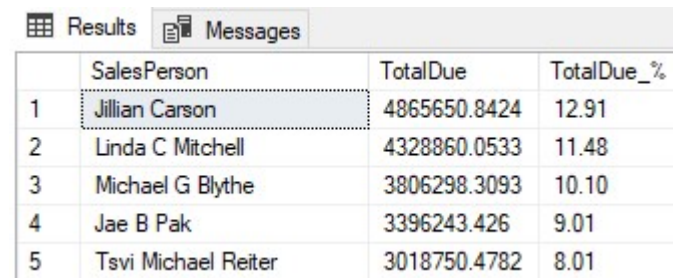


The screenshot shows a SQL Server query results window with two tabs: 'Results' and 'Messages'. The 'Results' tab is active, displaying a table with two columns: 'SalesPerson' and 'TotalDue'. The table contains 7 rows of data, with the first row highlighted. The 'SalesPerson' column contains the concatenated first, middle, and last names of the salespersons. The 'TotalDue' column contains the total due for each salesperson for the year 2012.

	SalesPerson	TotalDue
1	Amy E Alberts	130667.0249
2	David R Campbell	1453583.0411
3	Garrett R Vargas	1448035.5253
4	Jae B Pak	3396243.426
5	Jillian Carson	4865650.8424
6	José Edvaldo Saraiva	2070323.5014
7	Linda C Mitchell	4328860.0533

14 linhas

5.3 utilize a consulta do item 5.2, acrescentando a consulta do item 5.1 como uma Subconsulta para calcular o percentual do total das vendas de 2012. Para obter o percentual, divida o valor de **TotalDue** pelo resultado da Subconsulta e depois multiplique por 100, atribua o nome a coluna de **[TotalDue_%]**. Ordene o resultado pela coluna **[TotalDue_%]** na decendente, seu resultado ficará igual a imagem abaixo.



The screenshot shows a SQL Server query results window with two tabs: 'Results' and 'Messages'. The 'Results' tab is active, displaying a table with three columns: 'SalesPerson', 'TotalDue', and 'TotalDue_%'. The table contains 5 rows of data, with the first row highlighted. The 'SalesPerson' column contains the concatenated first, middle, and last names of the salespersons. The 'TotalDue' column contains the total due for each salesperson for the year 2012. The 'TotalDue_%' column contains the percentage of the total sales for 2012 that each salesperson represents. The results are ordered by the 'TotalDue_%' column in descending order.

	SalesPerson	TotalDue	TotalDue_%
1	Jillian Carson	4865650.8424	12.91
2	Linda C Mitchell	4328860.0533	11.48
3	Michael G Blythe	3806298.3093	10.10
4	Jae B Pak	3396243.426	9.01
5	Tsvi Michael Reiter	3018750.4782	8.01

14 linhas